



Ant foraging with obstacles

Idea di progetto

- Durante ant foraging, le formiche non procedono linearmente: è molto probabile che incontrino degli ostacoli lungo il cammino
- Quello che andremo ad implementare è un sistema dove simulare e descrivere il comportamento delle formiche nel foraggiamento, nel momento in cui incontrano degli ostacoli.



Considerazioni iniziali

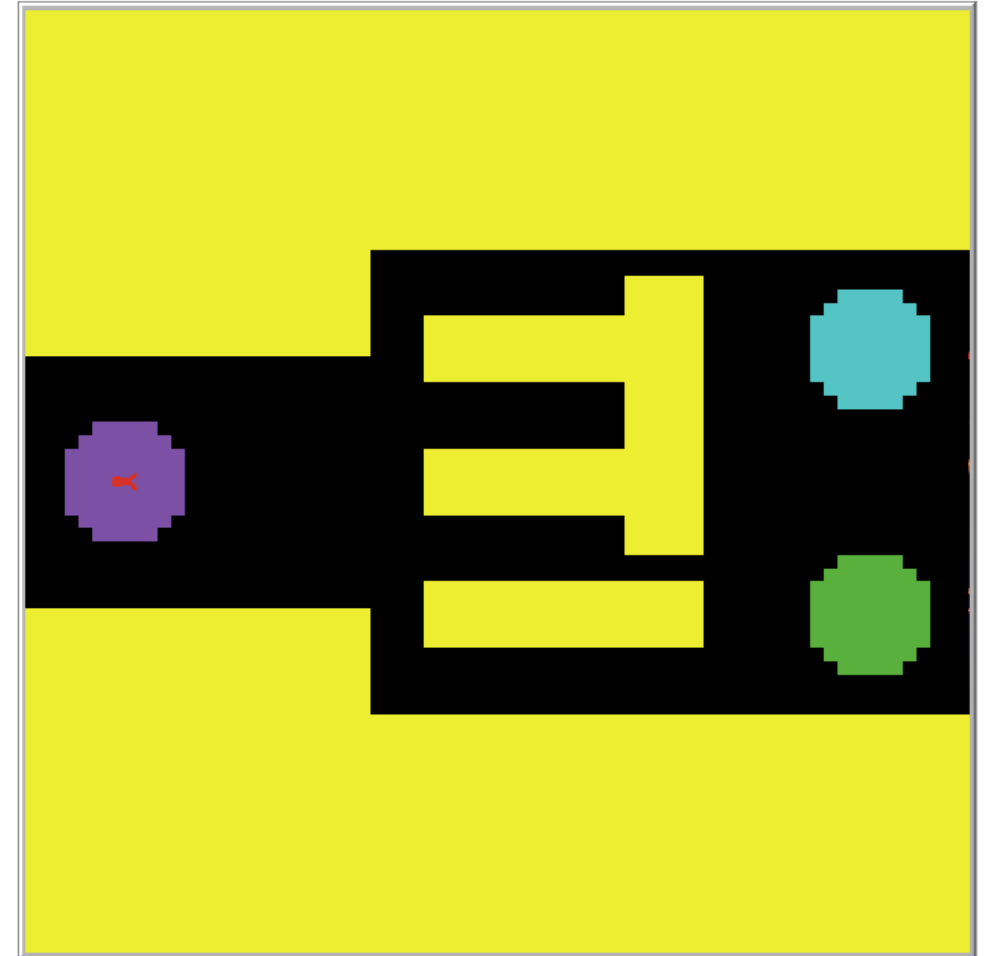
Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione, come spiegato nel paper **[1]**:

- Evitare gli ostacoli, di qualunque tipo, senza sbatterci più volte
- Vagare in modo casuale, nella direzione generale di eventuali feromoni (marcatori olfattivi che molti insetti generano) nelle vicinanze
- Se la formica tiene del cibo, rilascia il feromone a una velocità costante mentre cammina. Nelle simulazioni più semplici, la formica continua a muoversi in modo casuale
- Se la formica si trova davanti al cibo e non ne ha in mano, lo raccoglie
- Se la formica si trova nel nido e trasporta del cibo, lo appoggia nel nido e torna a cercare

Organizzazione del modello

Il modello è strutturato in questo modo:

- **Rosso:** le formiche
- **Azzurro e verde:** le fonti di cibo
- **Viola:** il nido
- **Giallo:** tutti gli ostacoli

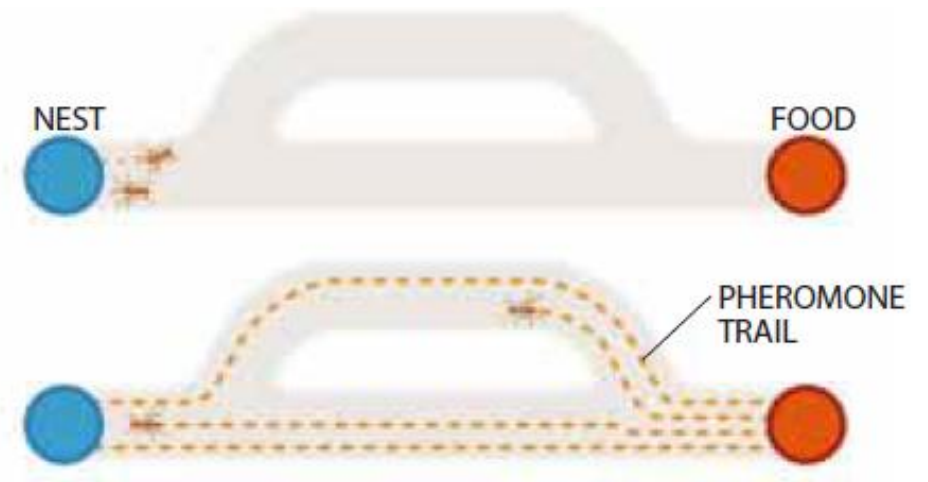


Struttura degli ostacoli

- Gli ostacoli sono disposti casualmente, ma in modo da generare dei percorsi ben delineati e complessi
- Il modello trae ispirazione dalle formiche delle foreste tropicali del Messico **[2]** che devono trovarsi un percorso che le porti al cibo seguendo i rami degli alberi
- Con la struttura mostrata simuliamo un comportamento dove non si hanno percorsi tutti uguali e più di uno porta al cibo

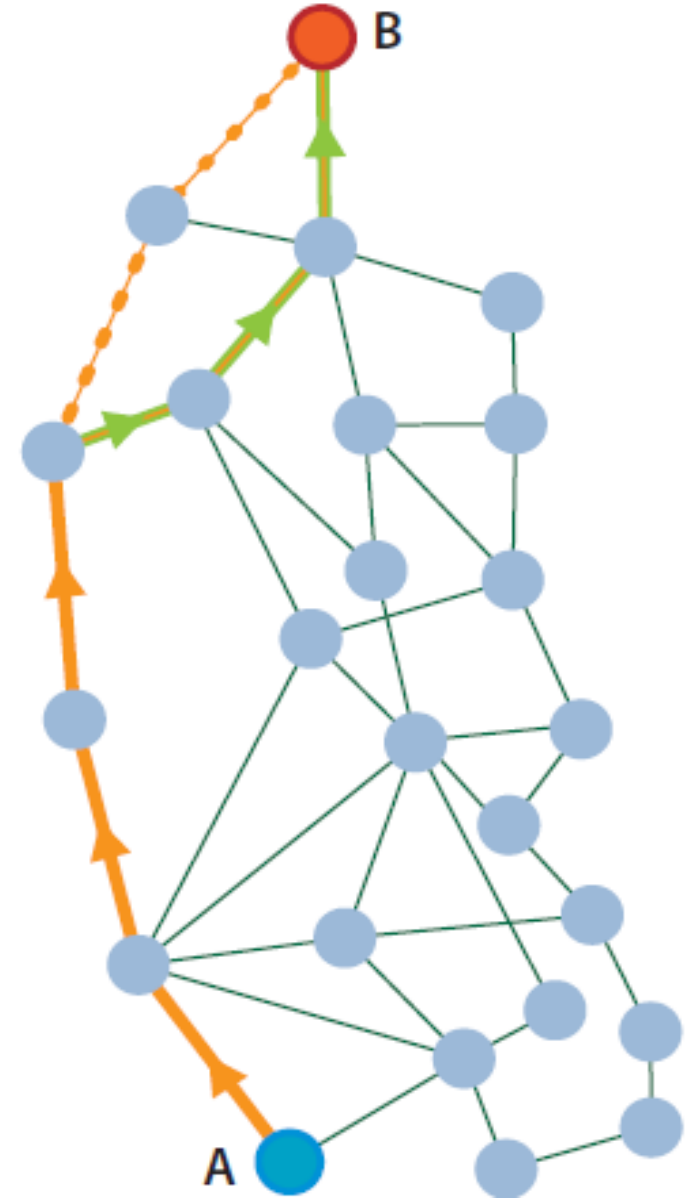
Fase di ricerca

- Nella ricerca del cibo le formiche vagano casualmente finchè non trovano una fonte, rilasciando un certo tipo di feromoni **[3]**
- Quello che succede in particolare è che creano dei percorsi con tali feromoni per permettere ad altre di seguire il percorso per il cibo quando trovato e quello per casa mentre ritornano
- Si viene a creare un percorso di feromoni

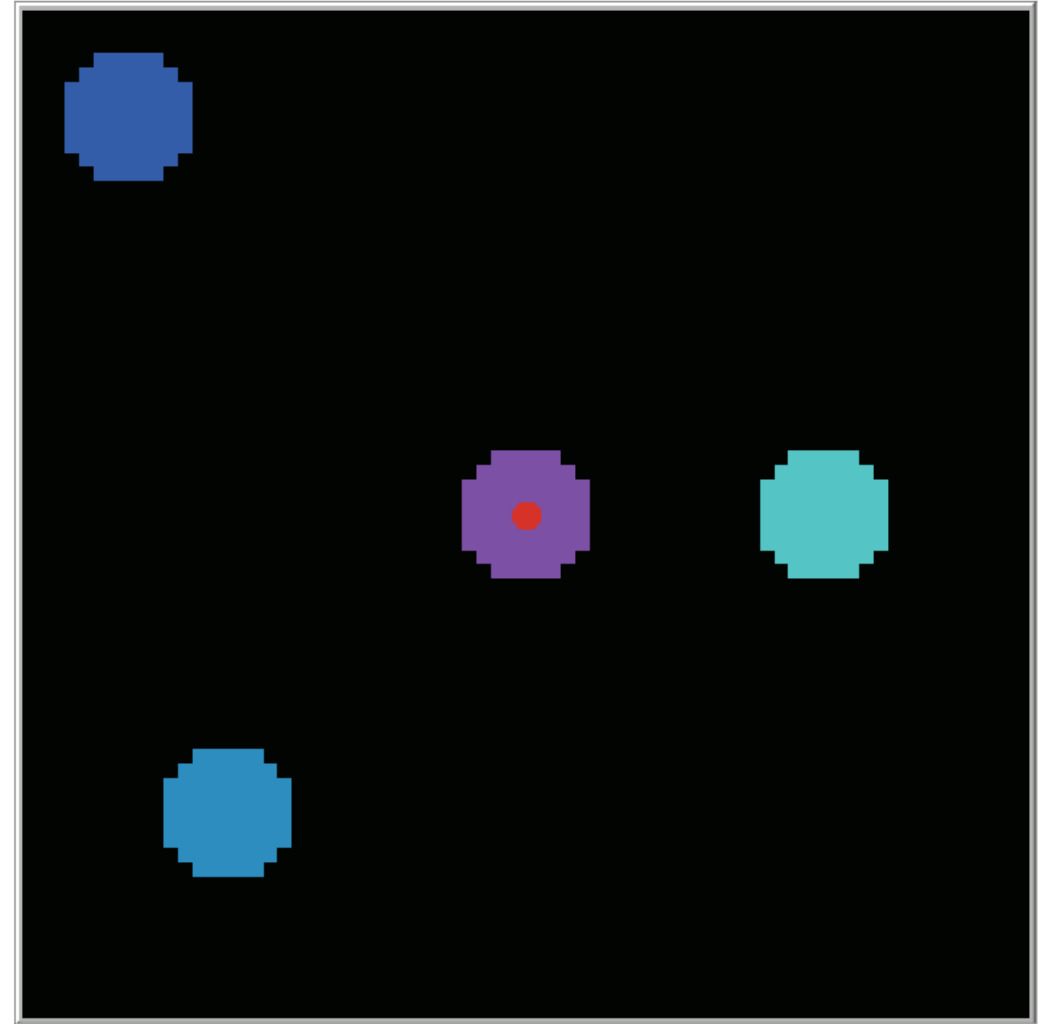
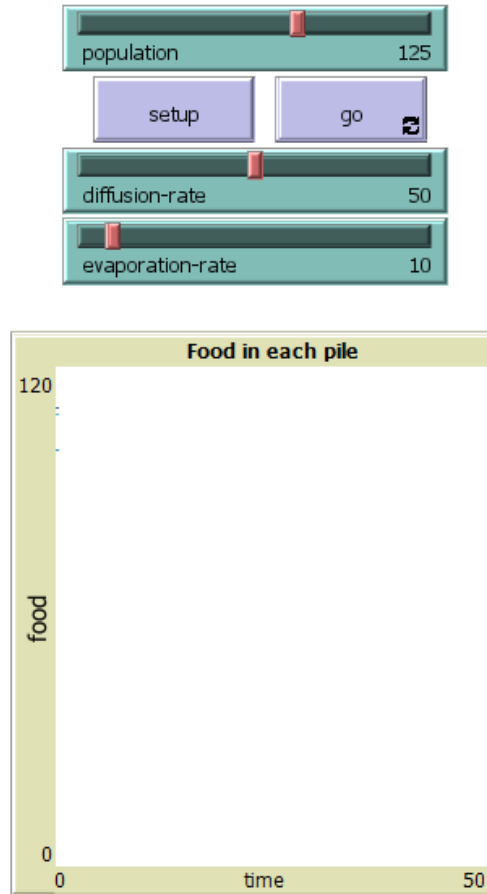


Idea del ritorno al nido

- Il movimento delle formiche deve seguire l'andamento di un grafo
- Non è sufficiente un singolo feromone per simulare tale movimento (deve succedere anche nella ricerca del cibo)
- I feromoni devono essere rilasciati in modo che rimangano per più tempo nello stesso punto (nodi del grafo)

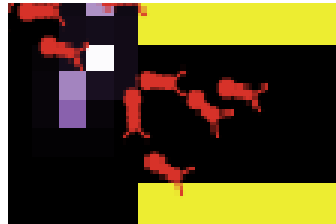


Variabili aggiuntive rispetto al modello di Uri Wilensky

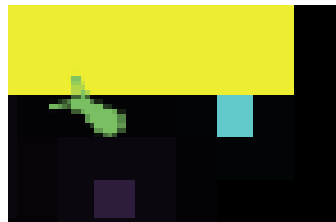


Soluzione a doppio feromone

- **Un feromone di andata:** rilasciato solo mentre una formica cerca il cibo. Tale feromone servirà alle formiche cariche (**colorate del colore della fonte di cibo**) per ritrovare la strada di casa (**viola**)

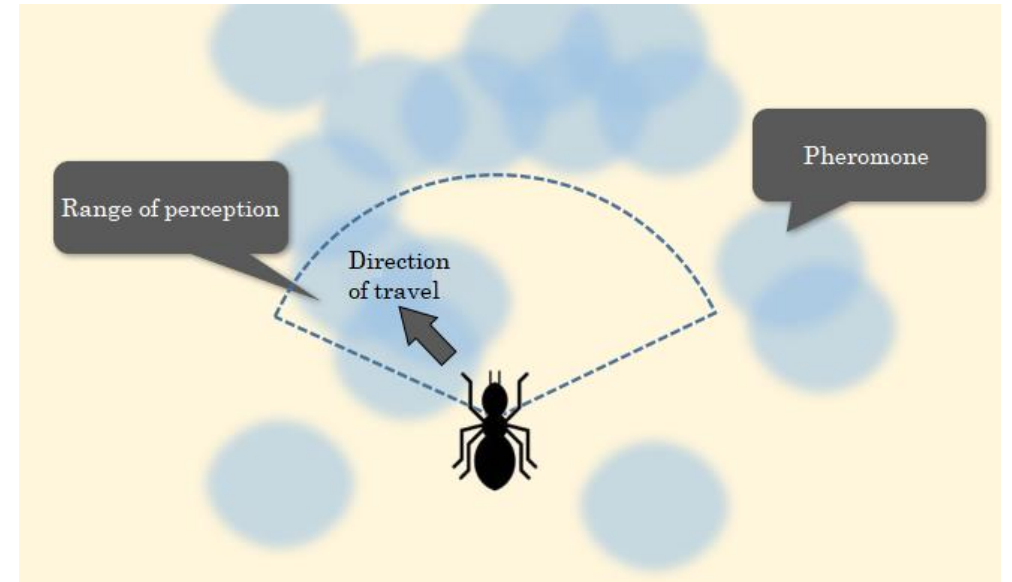


- **Un feromone di ritorno:** rilasciato solo mentre una formica ritorna al nido. Tale feromone servirà alle formiche scariche (**rosse**) per trovare il cibo (**ciano**)



Gli agenti (formiche)

- Sono **rosse** in fase di ricerca e vagano casualmente fin quando non percepiscono il **food-scent** oppure il **pheromone-food**
- Sono **verdi** o **azzurre** a seconda della fonte da cui prelevano cibo mentre ritornano al nido
- Puntano al nido solo se sufficientemente vicine ad esso (**Tn**)
- Puntano al cibo solo se sufficientemente vicine ad esso (**Tf**)
- **Tn <<< Tf**



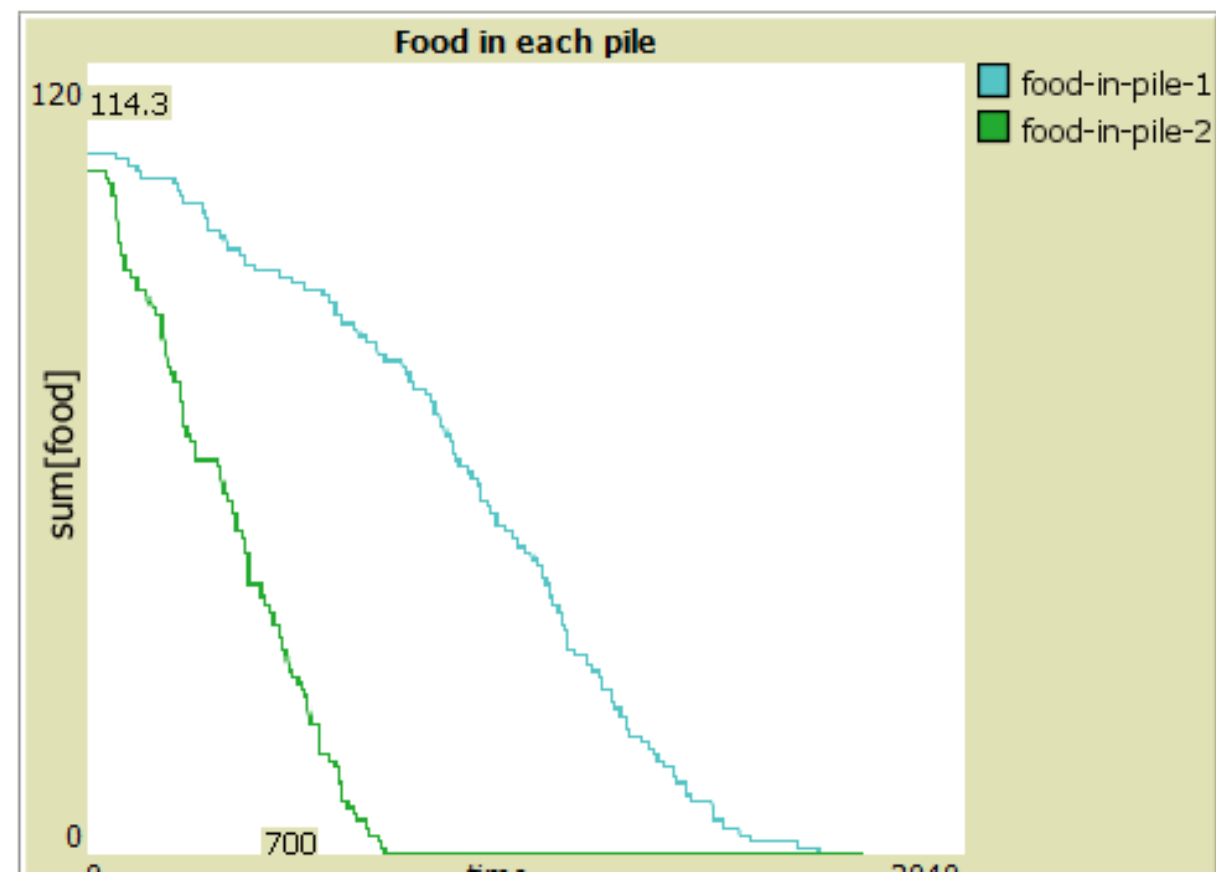
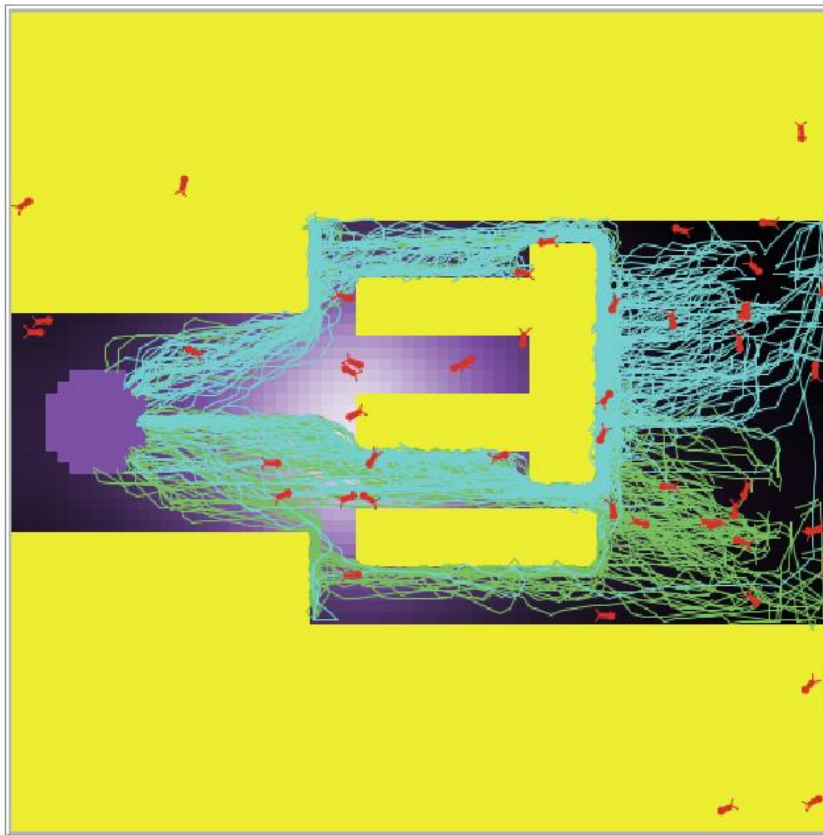
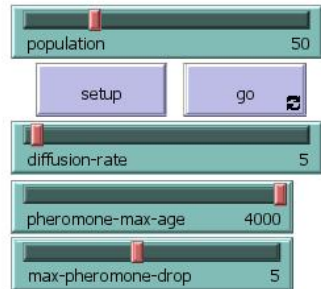
La vita del feromone

- Per simulare il comportamento dei feromoni, invece di usare un valore di evaporazione (evaporation-rate) che gli consentiva una vita molto breve si è optato per un valore di durata della vita
- Valore basato sui ticks (max-pheromone-age)
- In media un feromone sopravvive per 4 mila ticks, e si affievolisce molto lentamente
- **Effetto a goccia:** imitare il comportamento di una "goccia di profumo", che rimane in un unico punto per qualche istante, per poi svanire

Gestione del rilascio e dell'inseguimento

- **La fase di rilascio:** il rilascio di feromoni è controllato tramite un **contatore**. Ogni circa 15 passi (ogni formica ha il suo intervallo personale) rilasciano un feromone
- Inoltre, è presente un contatore che limita il rilascio di feromoni da parte della stessa formica
- **La fase di inseguimento:** è **temporizzata**. Per impedire alle formiche di inseguire dei feromoni e roteare in cerchio, seguono la traccia e "aspettano" 5 secondi prima di cercare altro feromone. In quel lasso di tempo, continuano a muoversi casualmente cercando il nido (**sensing-timer**)

Risultati dei test



Shortest Path

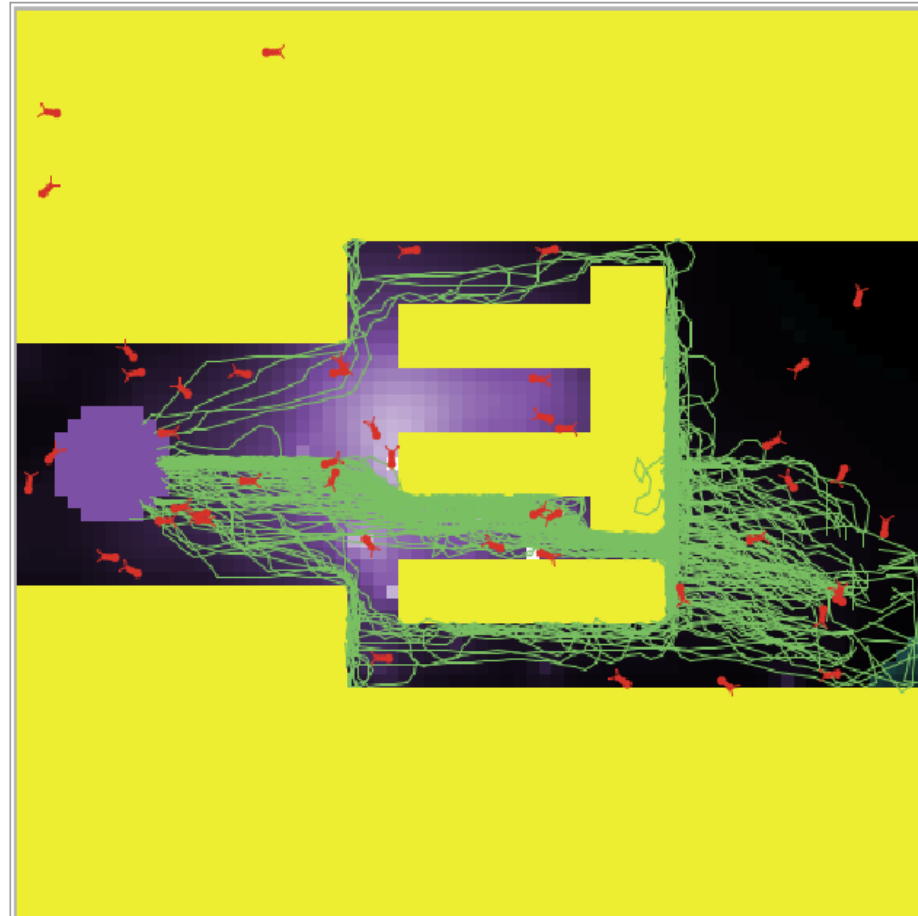
population 50

setup go

diffusion-rate 5

pheromone-max-age 4000

max-pheromone-drop 5



Grazie per l'attenzione!

Daniele Vellani
Nr. Matricola 196186
Distributed AI

References

- [1] H. V. D. Parunak, “‘Go to the Ant’: Engineering Principles from Natural Multi-Agent Systems,” in *Proceedings of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems: Part 1*, 2002, pp. 1–11. doi: 10.1145/544741.544742.
- [2] Chandrasekhar, A., Gordon, D. M., & Navlakha, S. (2021). A distributed algorithm to maintain and repair the trail networks of arboreal ants. *PLOS Computational Biology*, 17(9), e1009353.
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009353>
- [3] Bonabeau, Eric, and Guy Théraulaz. "Swarm Smarts." *Scientific American*, vol. 282, no. 3, Mar. 2000, pp. 72-79[]